

CC451 - Interacción Humano Computadora

Proyecto 2026-1 — Propuesta de Aplicación Inteligente con Interfaces No Convencionales

Integrantes del grupo

Nombre	Iniciales
Aaron Davila Santos	AD
Max Serrano Arostegui	MS
Walter Poma Navarro	WP

1. Resumen ejecutivo

Proponemos, en coordinación con el profesor (y amparados en la nota del enunciado: "Puede proponer otro proyecto que ayude a resolver un problema real..."), el desarrollo de un:

Simulador de Entrevistas Laborales Adaptativo

Un reclutador LLM que adapta sus preguntas a la industria y nivel del candidato, analizando en tiempo real su voz (fluidez, muletillas, pausas, tono) y su lenguaje corporal por webcam (contacto visual, postura, gestualidad). Ofrece feedback continuo, un plan de mejora personalizado, y habilita mock interviews colaborativas entre estudiantes con roles intercambiables.

Problema real que resuelve

Los estudiantes y recién egresados enfrentan dos barreras cuando se preparan para entrevistas técnicas:

1. Falta de práctica con feedback objetivo: los amigos y familiares no pueden evaluar lenguaje corporal y fluidez de manera consistente.
2. Costo y escasez de coaches profesionales: el coaching 1-a-1 es caro y difícil de agendar.

Un simulador con IA multimodal permite practicar 24/7, con feedback instantáneo, sin exposición a juicio humano inicial, y luego con validación peer opcional.

Diferenciación respecto al proyecto #3 del PDF

El proyecto #3 del PDF ("Aplicación para entrenamiento de habilidades sociales... para personas con ansiedad social") está orientado a bienestar emocional. Nuestra propuesta:

- Se enfoca en empleabilidad técnica (entrevistas reales de trabajo).
- Usa análisis audiovisual multimodal en tiempo real (voz + video), no sólo diálogo.
- Incluye una dimensión comunitaria y competitiva (peer mock, ligas, ranking) que un sistema clínico de ansiedad evitaría.
- La métrica objetivo es desempeño profesional, no reducción de síntomas de ansiedad.

2. Cumplimiento de requisitos obligatorios del PDF

Requisito	Cómo se cumple en nuestra propuesta
1. Interfaz gráfica no convencional	"Sala virtual" tipo dojo donde el entrevistador-avatar está en el centro y las métricas en tiempo real se proyectan como un aura luminosa a su alrededor (sin dashboards laterales tradicionales). Una línea de tiempo circular reemplaza la barra de progreso estándar.
2. Interfaz de voz	Todo el diálogo candidato-entrevistador es por voz (STT + TTS). Comandos de voz como "pausa", "repite la pregunta", "termina la entrevista". Transcripción en vivo opcional.
3. Integración con uno o varios LLMs	Múltiples roles de LLM: (a) Entrevistador que formula preguntas adaptativas; (b) Coach que interpreta las métricas y genera el plan de mejora; (c) Moderador en modo panel que agrega resúmenes. Posible uso de Gemini 2.5 Flash (visión + texto) y un modelo TTS.
4. Ayuda contextual para el usuario	Tooltips dinámicos sobre cada icono del aura explican qué mide. Un "asistente lateral" (LLM ligero) responde dudas del usuario durante la configuración y tras cada sesión. El plan de mejora se presenta con ejemplos ad hoc generados por el LLM.
5. Documentación y código en GitHub	Repositorio público con README técnico, guía de instalación, diagramas de arquitectura, especificación de API, cobertura de tests y archivo LICENSE (MIT).

3. Módulos seleccionados (3 de 4 requeridos)

El enunciado pide elegir 3 módulos entre: personalización continua, interactividad con otros usuarios, gamificación e interfaces hápticas. Nuestra elección:

3.1 Personalización continua

- Historial longitudinal de sesiones por competencia (comunicación, claridad técnica, manejo de preguntas situacionales, etc.).
- Plan de mejora adaptativo: el LLM detecta debilidades recurrentes y propone ejercicios específicos para la siguiente sesión.
- Perfil de industria: el sistema ajusta preguntas, vocabulario y criterios según el rol objetivo (backend, product manager, ventas, etc.).
- Calibración del nivel: tras 3 sesiones, el sistema estima el nivel del candidato (junior, mid, senior) y adapta la dificultad.

3.2 Interactividad con otros usuarios

- Peer mock interviews en vivo: dos usuarios se conectan por WebRTC; uno es candidato, el otro observa con un panel lateral que muestra las métricas en tiempo real y permite anclar comentarios en momentos específicos. Luego intercambian roles.
- Modo panel: 2-3 usuarios hacen de entrevistadores humanos en paralelo al LLM; el LLM modera y genera un resumen final.

- Feedback cruzado asincrónico: un usuario comparte su sesión grabada al feed comunitario; otros dejan reviews por voz en timestamps específicos (estilo "coach comunitario").

3.3 Gamificación

- Rangos por competencia (Aprendiz → Competente → Avanzado → Experto).
- Badges específicos: "Storyteller", "STAR Master", "Technical Clarity", "Zero Filler Words", etc.
- Ligas temáticas: salas por industria (backend, PM, ventas) con ranking semanal.
- Retos grupales: emparejamientos automáticos entre pares del mismo nivel para practicar y puntuarse mutuamente.

3.4 Interfaces hápticas — no incluido, justificado

Para un MVP que debe correr en laptop convencional y/o móvil estándar (sin hardware especial), las interfaces hápticas serían limitadas a vibración del móvil y poco aportan al dominio (entrevistas). Preferimos profundizar en los tres módulos anteriores con calidad que forzar un cuarto módulo superficial.

4. Modelo conceptual

4.1 Metáfora principal

"Dojo de entrevistas con espejo inteligente" — una sala de ensayo donde un sensei (el LLM entrevistador) guía al candidato, y donde el "espejo" es el aura de métricas que devuelve en tiempo real el reflejo de su desempeño. Combina:

- Familiaridad: todos entienden qué es una "sala de entrevista".
- Innovación: el aura proyecta información invisible en un entorno físico, apoyándose en embodied cognition (el cuerpo como input legítimo, no sólo el texto escrito).

4.2 Objetos conceptuales

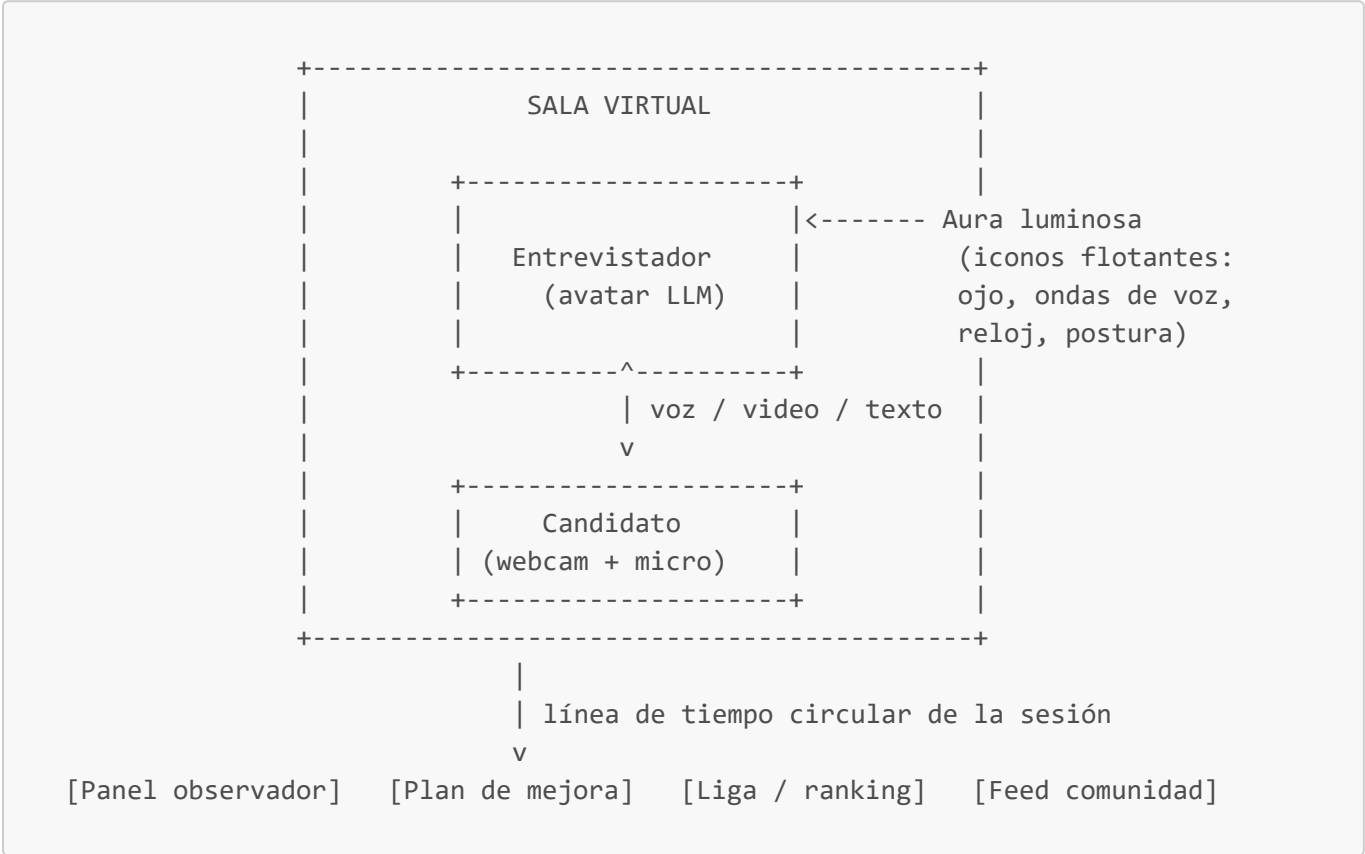
1. Entrevistador (avatar LLM).
2. Aura de métricas (halo visual alrededor del entrevistador con iconos de contacto visual, ondas de voz, ritmo, postura).
3. Sala virtual (escenarios: startup, corporativo, panel).
4. Línea de tiempo circular (reemplaza la barra de progreso tradicional).
5. Grabación (control de privacidad granular).
6. Panel del observador (modo peer).
7. Comentarios anclados en timestamps.
8. Rangos y badges.
9. Plan de mejora.
10. Sala de ligas y feed comunitario.

4.3 Tipos de interacción predominantes

Paradigma	Dónde aplica
Conversacional	Diálogo candidato ↔ entrevistador (voz + texto transcrito). Predominante.

Paradigma	Dónde aplica
Exploracional	Navegar historial, badges, feed comunitario, ligas.
Manipulación directa	Anclar comentarios en línea de tiempo; mover la cámara virtual de la sala; arrastrar métricas del aura para "fijarlas".
Instruccional	Configuración inicial (mínima): permisos, tema, nivel.
Flujo	Durante la entrevista, la UI se simplifica para preservar inmersión.

4.4 Boceto (descripción textual)



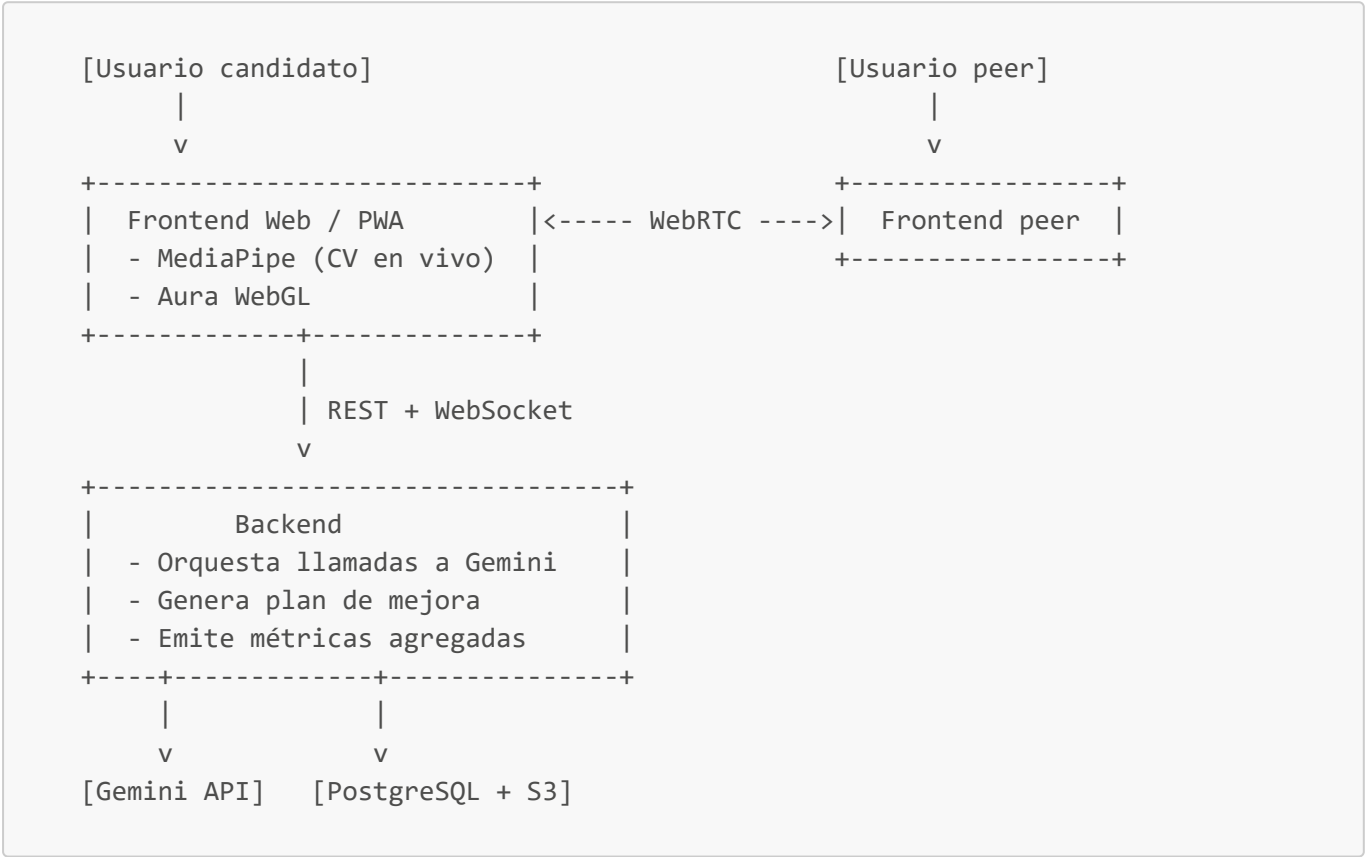
5. Arquitectura técnica (alto nivel)

5.1 Stack propuesto

Capa	Tecnología candidata
Frontend (laptop + móvil)	React + Vite (web); PWA para móvil. WebGL/Three.js para el aura.
Tiempo real entre peers	WebRTC (video/audio) + WebSocket (señalización y métricas sincronizadas).
Backend	FastAPI (Python) o Node.js + Express.
LLM	Gemini API (multimodal + TTS). Prompts en system instructions separadas por rol (entrevistador / coach / moderador).
Speech-to-Text	Gemini live audio, o Whisper local si se requiere offline.

Capa	Tecnología candidata
Computer Vision	MediaPipe (postura, mirada, gestos) corriendo en el navegador.
Base de datos	PostgreSQL (datos estructurados) + S3-compatible (grabaciones).
Auth	Supabase Auth o Auth0.
Deploy	Docker + Render/Fly.io para backend; Vercel para frontend.

5.2 Diagrama lógico



5.3 Privacidad y datos sensibles

- Consentimiento por capas (audio, video, transcripción, métricas).
- Grabaciones cifradas en reposo; auto-borrado a los 30 días salvo que el usuario lo indique.
- No se envía video crudo al LLM; sólo métricas derivadas por MediaPipe (ángulo de mirada, head pose, porcentaje de palabras filler, etc.).

6. Consideraciones de usabilidad

Aspecto	Cómo se aborda
Aprendizaje	La metáfora del <i>dojo</i> es familiar. Tutorial interactivo de 30 s la primera vez. Controles de privacidad visibles antes de la primera sesión (no retroactivos).
Eficiencia	Atajos de voz durante la entrevista ("pausa", "repite"). Plantillas por industria que arrancan una sesión en 2 clics.

Aspecto	Cómo se aborda
Memorabilidad	Misma disposición espacial en todos los modos. <i>Badges</i> refuerzan memoria de competencias ya entrenadas.
Error	Confirmación explícita antes de publicar al <i>feed</i> . Botón "rehacer última respuesta". Mensajes de error en lenguaje natural por voz del entrevistador.
Satisfacción	Progresión visible sin <i>dark patterns</i> . Comunidad peer con feedback cualitativo. La UI celebra el proceso, no sólo el resultado.
Ética / IA	Transparencia en métricas (<i>hover</i> muestra criterio y nivel de confianza). Advertencias sobre posibles sesgos (acentos, estilos). Recomendación explícita de practicar con humanos reales tras uso intensivo.

7. Roadmap de desarrollo (MVP)

Fase	Entregable	Duración estimada
F0 — Setup	Repo GitHub, LICENSE MIT, README, CI/CD básico, esqueleto de backend y frontend.	1 semana
F1 — Entrevista solo	Sala virtual básica, avatar entrevistador LLM, voz bidireccional, aura mínima (2-3 métricas), 1 industria.	3 semanas
F2 — Personalización	Historial, plan de mejora generado por LLM, perfil de industria, calibración de nivel.	2 semanas
F3 — Peer mock	WebRTC, panel del observador, comentarios anclados, intercambio de roles.	2 semanas
F4 — Gamificación	Rangos, badges, ligas temáticas, ranking semanal.	1.5 semanas
F5 — Ayuda y pulido	Tooltips en el aura, asistente LLM contextual, tutorial, accesibilidad, métricas de UX.	1.5 semanas
F6 — Documentación y demo	Manual de usuario, documentación técnica, video demo, presentación.	1 semana
Total estimado: ~12 semanas.		

8. Entregables finales

- ☐ Repositorio público en GitHub con:
 - ☐ Código fuente completo.
 - ☐ Archivo LICENSE (MIT).
 - ☐ README.md con guía de instalación y uso.
 - ☐ Documentación técnica (docs/): arquitectura, API, prompts del LLM, diagramas.
 - ☐ Tests automatizados.
- ☐ MVP funcional ejecutable en laptop y/o móvil (PWA).

- ☐ Video demo (3–5 min) mostrando los 3 módulos.
- ☐ Presentación del proyecto.

9. Marco teórico aplicado

Teoría / modelo	Cómo se usa
Modelo de Norman (golfos de ejecución y evaluación)	El aura de métricas traduce en tiempo real el estado interno del sistema a signos visibles.
Teoría de la Actividad	Estructura sujeto (candidato) — objeto (practicar) — comunidad (peers) — herramientas (LLM).
Diseño Centrado en Valores	Privacidad, equidad, autodeterminación como criterios de primer nivel.
Transparencia en IA	Explicabilidad por demanda, advertencias de sesgo.
Embodied Cognition	Voz, postura y mirada son input central, no sólo el texto.
Teoría del Flujo	UI se simplifica durante la entrevista para preservar inmersión; la dificultad se adapta al nivel del usuario.

10. Nombre del archivo

CC451-Proyecto-AD-MS-WP.md (iniciales de los tres integrantes). Si el profesor requiere .doc, exportar con:

```
pandoc CC451-Proyecto-AD-MS-WP.md -o CC451-Proyecto-AD-MS-WP.docx
```